

PERÍODO 2 · AUTOMATIZACIÓN Y PROCESOS

# 11

## Formularios digitales — captura sin papel

Guía 13-11-TIC

### LO QUE TE LLEVAS HOY

1 formulario funcional (Google Forms o Typeform) con al menos 8 campos, validaciones activas (obligatorio, formato email, rango numérico), lógica condicional mínima (1 ramificación) y respuestas que llegan a una hoja de cálculo enlazada, diseñado para un proceso real

### ESTA GUÍA ES DE

Nombre completo

Grupo

Fecha

**Autor: Dr. Álvaro Cárdenas Orozco**

Metodología MILC · apertura ancestral · pensamiento computacional · triángulo Dussel–estoicismo–Floridi

## Apertura: Formularios digitales — captura de información sin papel

### Saber ancestral

La **libreta del jornal** de las fincas cafeteras del Valle es un formulario de papel: la abuela apunta cuántos canastos cosechó cada jornalero, cuántas horas trabajó, cuánto se pagó. La **libreta del fiado** del tendero del barrio registra quién pidió qué y cuándo. El **cuaderno de matrícula** del docente apunta nombre, acudiente, dirección, fecha. Estos cuadernos comparten una sabiduría: *capturar información estructurada, una sola vez, en el momento exacto en que ocurre*. Los formularios digitales son la libreta moderna — pero con cálculo automático, sin tachones, sin pérdida de hojas y con respaldo en la nube. El gesto antiguo de “*apuntar mientras todavía está fresco*” sigue siendo el mismo.

### Saber contemporáneo

Un **formulario digital** es una herramienta para capturar información estructurada de forma uniforme. Sus elementos básicos son: (1) **campos** (texto corto, texto largo, opción múltiple, casillas, escala, fecha, email, número); (2) **validaciones** (obligatorio, formato esperado, rango numérico); (3) **lógica condicional** (“*si responde A, muestra la pregunta 5; si responde B, salta a la 8*”); (4) **destino** (hoja de cálculo enlazada que almacena las respuestas). Las dos herramientas más comunes en Colombia son Google Forms (gratuito, integrado con Drive) y Typeform (más visual, plan gratuito limitado). Diseñar un formulario es *diseño de experiencia*: cada pregunta innecesaria hace que el usuario abandone.

### Pregunta-puente

*¿Cómo sabía la abuela qué campos eran imprescindibles en su libreta del jornal y cuáles sobraban? ¿Y qué pierde un emprendedor novato cuando inventa un formulario de 25 preguntas sin haber mapeado primero el proceso que pretende digitalizar?*

### Saber y saber hacer

Al terminar podrás: (1) **identificar** los 8 tipos básicos de campo de un formulario digital y cuándo usar cada uno; (2) **analizar** qué información necesita realmente un proceso para no pedir datos innecesarios; (3) **crear** un formulario funcional con validaciones y lógica condicional sobre un proceso real; (4) **evaluar** la usabilidad del formulario respondiéndolo tú mismo y midiendo cuánto demoró.

|                       |                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Autor</b>          | Dr. Álvaro Cárdenas Orozco                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>DBA</b>            | Diseño y mejora de procesos digitales con criterio ético (MEN, T&I)                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Referentes</b>     | Pensamiento computacional · Lean / Kaizen · Floridi (ética informacional)                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Producto final</b> | 1 formulario funcional (Google Forms o Typeform) con al menos 8 campos, validaciones activas (obligatorio, formato email, rango numérico), lógica condicional mínima (1 ramificación) y respuestas que llegan a una hoja de cálculo enlazada, diseñado para un proceso real |

→ Antes de empezar, mira el viaje completo. En la sesión 1 mapeaste un proceso real; en la sesión 2 lo diagramaste en BPMN. Hoy automatizas el primer paso de ese proceso: la captura de información. Es el inicio práctico de la automatización.

## Ruta MILC: así vamos a aprender

**1**

**Escucha**  
Observo, escucho  
y pregunto.

**2**

**Entender**  
Sistematizo  
y ordeno.

**3**

**Hacer**  
Construyo y aplico.

**4**

**Cierre**  
Evalúo y reflexiono.

→ Antes de teorizar, vas a responder 2 formularios reales (uno bien hecho, uno mal hecho) y a anotar qué te frustró y qué te facilitó. Esa experiencia como usuario te enseña qué evitar como diseñador.

## Estación 1 de 3 · Escucha

### Escena para escuchar

**Actividad 1 · IDENTIFICA — Responde 2 formularios reales** (15 min · individual). El docente comparte enlaces a 2 formularios reales: uno bien diseñado (corto, claro, con campos pertinentes), otro mal diseñado (largo, con preguntas redundantes, sin validaciones). Respóndelos ambos y anota: cuánto demoraste, qué te frustró, qué te facilitó, en cuál abandonaste mentalmente y en cuál no. Esa experiencia como usuario es la mejor escuela de diseño.

#### MARCA CUANDO LO HAYAS HECHO

- ☐ Respondí los 2 formularios completos y medí tiempo.
- ☐ Anoté qué me frustró y qué me facilitó en cada uno.
- ☐ Identifiqué al menos 2 diferencias concretas de diseño entre el bueno y el malo.

**Lo que va al cuaderno (Actividad 1 · IDENTIFICA).** Título: «Actividad 1 — Responde 2 formularios».

**Formato:** tabla 2 filas (un formulario por fila) × 3 columnas (Tiempo | Lo que me frustró | Lo que me facilitó). Al final 2 líneas con las diferencias clave de diseño. **Sabes que terminaste cuando** podrías describir a un amigo qué hace bueno o malo a un formulario sin recurrir a vocabulario técnico.

→ Ya viste el contraste. Ahora vas a entender la **anatomía** de un formulario bien diseñado: qué tipos de campo elegir, qué validaciones poner, cuándo usar lógica condicional, cómo evitar la fatiga del usuario, cómo enlazar a hoja de cálculo.

## Estación 2 de 3 · Entender

### Lo que vas a entender

Diseñar un formulario parece trivial pero tiene reglas de oficio. Vamos a descomponerlas con los pilares del pensamiento computacional para que cada decisión de diseño tenga justificación, no preferencia personal.

**1** El formulario se descompone en 4 capas: (1) **Campos**: los 8 tipos básicos son *texto corto* (nombre, ciudad), *texto largo* (comentario), *opción múltiple* (una entre varias), *casillas* (varias entre varias), *escala* (1-5), *fecha*, *email*, *número*. (2) **Validaciones**: obligatorio (no avanza sin respuesta), formato esperado (email con @), rango numérico (entre 0 y 100). (3) **Lógica condicional**: *si responde X, salta a la pregunta Y*. (4) **Destino**: la hoja de cálculo enlazada que recibe las respuestas.

**2** Todo formulario sigue el patrón “**cada pregunta paga renta**”: si una pregunta no es indispensable para el proceso, se elimina. Cada pregunta innecesaria aumenta la tasa de abandono. Regla operativa: *si la respuesta no se va a usar para tomar una decisión o ejecutar una acción, no la pidas*. El diseñador profesional cuida los minutos del usuario como su tiempo propio.

**3** Lo esencial cabe en una pregunta: *¿en qué hoja de cálculo van a aparecer estas respuestas y quién las va a procesar?*. Si la respuesta es “no sé”, el formulario está mal diseñado. Todo formulario debe tener destino claro: hoja, persona responsable, frecuencia de revisión. Sin destino, las respuestas se acumulan sin acción.

**4** Algoritmo: (1) define el proceso que automatizas; (2) lista qué información necesitas para ejecutarlo; (3) elige el tipo de campo apropiado para cada dato; (4) decide qué campos son obligatorios; (5) agrega lógica condicional si el flujo tiene ramificaciones; (6) enlaza a hoja de cálculo; (7) responde tú mismo el formulario; (8) ajusta lo que te trabó como usuario.

### Anatomía de un formulario bien diseñado

**Título**: qué proceso atiende.

**Descripción**: 1 frase con para qué se usan las respuestas.

**Campos**: 5-10 preguntas máximo (más, abandono garantizado).

**Validaciones**: obligatorio + formato esperado en campos críticos.

**Lógica**: ramificaciones si el flujo lo exige.

**Destino**: hoja de cálculo enlazada + responsable de revisión.

**Confirmación**: mensaje claro al usuario al enviar.

### Errores comunes y su corrección

(1) Hacer un formulario de 25 preguntas “*por si acaso*”: 80 % de los usuarios abandona después de la pregunta 10. (2) Olvidar validaciones: la columna *email* llega con “*juancarlos*” en vez de “*juan@correo.com*”. (3) No enlazar a hoja: las respuestas se quedan dentro del formulario y nadie las usa. (4) Preguntas redundantes: pedir nombre completo, después nombres, después apellidos por separado. (5) Diseñar sin probar como usuario: el creador no detecta los problemas que cualquier usuario percibe en 30 segundos.

**Lo que va al cuaderno (Actividad 2 · ANALIZA).** Título: «Actividad 2 — Anatomía del formulario».

**Formato:** ficha con las 7 partes del formulario aplicadas al proceso que vas a automatizar + 1 lista de los 5 errores comunes con marca del que más temes cometer. **Sabes que terminaste cuando** podrías auditar un formulario ajeno con vocabulario técnico (“*aquí falta validación de email*”).

→ Tienes el método. Toca aplicarlo: identificas un proceso real que se beneficiaría de un formulario (matrícula a una actividad, pedido a un negocio del barrio, inscripción a un evento, registro de asistencia), lo diseñas en Google Forms, lo pruebas tú mismo, lo enlazas a Sheets.

## Estación 3 de 3 · Hacer

### Cómo vas a construir tu producto

**Actividad 3 · CREA — Tu formulario funcional** (30 min · individual). Hora de crear. Elige un proceso real (matrícula a actividad, pedido a un negocio del barrio, inscripción a evento, registro de asistencia), abre Google Forms (gratuito, sin instalación), diseña el formulario con validaciones y lógica condicional, enlázalo a hoja de cálculo y compártelo.

- 1 Tu formulario se descompone en 5 piezas: (1) título + descripción; (2) 8-10 campos con tipos apropiados; (3) validaciones obligatorias en al menos 3 campos críticos; (4) 1 lógica condicional (“*si responde X, salta a Y*”); (5) hoja de cálculo enlazada activa.
- 2 Sigue el patrón “**probar como usuario antes de publicar**”: completa tu propio formulario 2 veces, una respondiendo “*todo bien*” y otra forzando errores (email malo, número fuera de rango, campos vacíos). Si las validaciones funcionan, el formulario sirve; si no, ajusta.
- 3 Cada campo debe justificar su existencia: ¿*qué decisión se toma con este dato?*. Si no hay decisión asociada, el campo se elimina. La economía del formulario es ética del diseño.

4

Algoritmo: (1) abre forms.google.com; (2) crea formulario con título; (3) agrega los campos con sus tipos; (4) marca obligatorios y validaciones; (5) activa lógica condicional desde la pestaña respectiva; (6) enlaza a hoja de cálculo desde Respuestas; (7) prueba como usuario; (8) comparte URL.

### Checklist antes de publicar el formulario

- ☐ Título y descripción claros.
- ☐ 8-10 campos máximo, cada uno justificado.
- ☐ Validaciones activas en email, número y campos obligatorios.
- ☐ Al menos 1 lógica condicional implementada.
- ☐ Hoja de cálculo enlazada y recibiendo respuestas.
- ☐ Probé el formulario como usuario y se completa en menos de 3 minutos.
- ☐ URL pública lista para compartir.

### Plantilla de trabajo

**Proceso que automatizo.** *Nombre + responsable + dónde se usa.*

**Información que necesito.** *Lista de 8-10 datos.*

**Campos del formulario.** *Tipo de cada campo + validación + condicional si aplica.*

**Destino.** *Hoja de cálculo enlazada + responsable de revisar respuestas.*

**Prueba personal.** *Tiempo que tardé respondiéndolo + ajustes que hice tras la prueba.*

**Lo que va al cuaderno (Actividad 3 · CREA).** Título: «Actividad 3 — Mi formulario funcional». **Formato:** pantallazo del formulario + URL pública + pantallazo de la hoja con primeras respuestas + checklist marcado. **Extensión:** 1 página de cuaderno. **Sabes que terminaste cuando** compartiste el formulario con un compañero o familiar y recibiste al menos 1 respuesta real en la hoja.

→ *Lo que sigue resume qué entregas hoy: 1 formulario funcional + 1 hoja de cálculo conectada + URL pública. El criterio principal: que un usuario real pueda **responderlo en menos de 3 minutos** sin pedir ayuda.*

## Producto de la sesión

**1 formulario digital funcional + hoja de cálculo enlazada.**

### Criterios de calidad

(1) 8-10 campos con tipos apropiados. (2) Validaciones activas en email, número y obligatorios. (3) Al menos 1 lógica condicional implementada. (4) Hoja de cálculo enlazada activa. (5) URL pública compatible. (6) El formulario completo se responde en menos de 3 minutos.

→ Antes de cerrar, mira el formulario desde las cinco dimensiones humanas. Diseñar bien es respeto por el tiempo del usuario; diseñar mal es robo silencioso de los minutos de muchos.

## Evaluación liberadora · cinco dimensiones

### Sentido de la evaluación

Evaluar no es solo revisar una nota. Es reconocer qué aprendí, qué cambió en mí, qué emociones manejé, cómo me relaciono con la ciudad y la comunidad, y qué le dejaré a quien viene detrás.

**Mi reflexión liberadora en cinco dimensiones.** Completa cada frase iniciada:

| Dimensión            | Mi respuesta (frame starter)                      | Algo que descubrí |
|----------------------|---------------------------------------------------|-------------------|
| 1. Personal          | Lo que más cambió en mí fue _____                 | _____             |
| 2. Emocional         | La emoción más fuerte fue _____ y la regulé _____ | _____             |
| 3. Ciudadana         | En democracia esto importa porque _____           | _____             |
| 4. Local (Cartago)   | En mi barrio sería útil para _____                | _____             |
| 5. Intergeneracional | A mi abuela/abuelo le diría _____                 | _____             |

**Para la próxima sustentación.** Vuelve a esta tabla en seis meses. Verás que las respuestas cambian — no porque lo aprendido cambie, sino porque tú cambias. La evaluación liberadora es una conversación contigo a través del tiempo.

→ Y para terminar, tres voces sobre la captura de información. Dussel sobre los formularios que excluyen a quien no tiene celular, Séneca sobre la economía como virtud del diseño, Floridi sobre los formularios como infraestructura de la administración digital.

## Triángulo de pensamiento · cierre filosófico

**Dussel · lente del nosotros**

*Todo formulario decide quién puede responder y quién queda fuera por no tener el dispositivo o el conocimiento.*

Un formulario digital excluye automáticamente a quien no tiene celular con datos, a quien no maneja Google, a quien tiene baja alfabetización digital. La phronesis del diseño exige preguntar siempre: *¿quién no podrá responder este formulario?*, y ofrecer un canal alternativo (papel, llamada, ayuda presencial) para incluir a quienes el medio digital deja fuera. Automatizar no es excusa para excluir.

**¿Quién no podría responder mi formulario digital? ¿Qué canal complementario habilitaría para que la información que pido no excluya a quienes más podrían necesitar el servicio?**

**Estoicismo · Séneca · cuidado interior**

*La economía de palabras es respeto por el tiempo de quien lee.*

Es tentador agregar campos “*por si acaso*”. La sabiduría estoica recomienda lo contrario: *cada pregunta que no usas te roba tiempo a ti como diseñador y a cada usuario que la responde*. Un formulario de 8 preguntas bien diseñadas es más útil que uno de 25 que nadie completa. La economía es virtud del oficio.

**¿Qué preguntas de mi formulario están “por si acaso” y nunca se usarán? ¿Qué pasaría si las elimino?**

**Floridi · lente de la infoesfera**

*Los formularios digitales son la infraestructura administrativa invisible de la sociedad contemporánea.*

Inscripciones a universidad, trámites estatales, compras en línea, atención en salud: casi toda interacción institucional contemporánea pasa por un formulario digital. Aprender a diseñarlos a los 16 años es alfabetización profesional anticipada: el lenguaje con el que las organizaciones reciben y procesan información de la ciudadanía.

**¿Cuántos formularios digitales respondí esta semana? ¿Cuántos estaban bien diseñados y cuántos me hicieron perder tiempo? ¿Qué aprendí sobre diseño respondiéndolos?**

**Nota para el docente.** Las tres formulaciones del triángulo son la síntesis del autor de la guía, no citas textuales de los pensadores. Si vas a citarlos en clase, remite a la obra original.

**Mi autoevaluación · marca una casilla por fila**



| Criterio                         | Lo logré                                                       | En proceso                                                     | Necesito apoyo                                             |
|----------------------------------|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| <b>Comprensión del tema</b>      | <input type="checkbox"/> Explico las ideas con mis palabras.   | <input type="checkbox"/> Reconozco las ideas, falta precisión. | <input type="checkbox"/> Necesito repasar lo básico.       |
| <b>Pensamiento computacional</b> | <input type="checkbox"/> Usé los pilares al armar mi producto. | <input type="checkbox"/> Usé algunos pilares.                  | <input type="checkbox"/> Necesito releer la estación 2.    |
| <b>Aplicación y producto</b>     | <input type="checkbox"/> Mi producto cumple los criterios.     | <input type="checkbox"/> Está armado, con ajustes pendientes.  | <input type="checkbox"/> Aún está en construcción.         |
| <b>Reflexión 5 dimensiones</b>   | <input type="checkbox"/> Respondí cada una con honestidad.     | <input type="checkbox"/> Respondí algunas con detalle.         | <input type="checkbox"/> Mis respuestas son muy generales. |
| <b>Triángulo de pensamiento</b>  | <input type="checkbox"/> Conecté las 3 voces con mi trabajo.   | <input type="checkbox"/> Conecté al menos una.                 | <input type="checkbox"/> No las relaciono con mi proceso.  |

Hoy entendí que:

---



---

Mi compromiso para la próxima sesión es:

---



---

#### Cita de despedida · Marco Aurelio

*“El obstáculo en el camino se vuelve el camino. Lo que estorba al camino se vuelve camino.”*

Cada error de hoy, bien observado, se convierte en pieza del camino que pisarás mañana.

Nombre completo:

Fecha: \_\_\_\_\_ Curso/grupo: \_\_\_\_\_

Mi firma: \_\_\_\_\_

**Para la próxima semana.** Pide a 3 personas reales (familiares, vecinos, compañeros) que respondan tu formulario, mide cuánto tarda cada uno y pregúntales qué les confundió. Ajusta el formulario con base en lo que digan. La phronesis del diseño se entrena escuchando a quien usa, no defendiendo lo que se hizo.